

ResQ



LALY

Dylan Adi Dharmawan

Fairuz Emir Alifiansyah

Fachry El Syahmi Zannati

SMKN 1 BANYUWANGI

BANYUWANGI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
1. LATAR BELAKANG	3
2. TUJUAN DAN MANFAAT IDE	4
2.1. Tujuan	4
2.2. Manfaat	4
3. GAMBARAN UMUM	4
3.1. Premise Permainan	4
3.2. Genre	5
3.3. Platform	5
3.4. Kesesuaian Tema	5
3.5. Target Audience	5
4. GAMEPLAY	6
4.1. Game Objectives	6
4.2. Gameplay Progression	6
4.3. Game Mechanics	6
5. UNSUR GAME	7
5.1. Storyboard	7
5.2. Storyline	7
5.3. Characters	7
5.4. Locations	8
5.5. Tools	9
5.6. Assets	9
5.7. Sistem Keahlian (Skill)	10
5.8. Item	10
6. ILUSTRASI	10
6.1. StoryBoard	10
6.2. Flow	12
6.3. Screenshot Pembuatan	12
6.4. Wireframe UI	13
6.5. Ilustrasi Visual	15
6.6. Daftar Pustaka	17
7. LAMPIRAN	18

1. LATAR BELAKANG

Saat ini (Juli 2026) negara China menghadapi salah satu krisis iklim ekstrim dalam beberapa dekade terakhir. Terjangan beruntun dari Topan Maysak dan Bavi memicu curah hujan yang sangat ekstrem hingga menyebabkan tanggul waduk tua yang bernama Waduk Liulan dan menenggelamkan puluhan kota serta ratusan desa di wilayah seperti Guangxi dan Hebei. Ratusan ribu warga dilaporkan terisolasi di atas atap rumah, terputus dari akses listrik dan komunikasi, serta menghadapi ancaman lain seperti hanyutnya kendaraan hingga lepasnya ratusan ular kobra dari sebuah peternakan yang terendam. Proses evakuasi di lapangan menghadapi tantangan besar dan memerlukan respons yang cepat dari tim penyelamat.

Dari fenomena ini menunjukkan betapa krusialnya dan berbahayanya peran tim *Search and Rescue* (SAR) dalam manajemen bencana hidrometeorologi (ilmu untuk mempelajari interaksi antara atmosfer bumi dengan air di permukaan bumi). Melalui media interaktif, situasi yang krisis ini dapat disimulasikan menjadi sebuah pengalaman edukatif yang mendalam. Oleh karena itu, proposal ini bertujuan untuk mengusulkan pembuatan permainan simulasi penyelamatan berbasis *3D-platformer*, di mana pemain akan berperan langsung sebagai anggota tim *Search and Rescue* (SAR) yang bertugas untuk mengevakuasi korban bencana banjir ini.

Dalam permainan ini, Pemain dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat dengan misi utamanya untuk mengevakuasi seluruh korban yang terjebak dalam bangunan. Mengadaptasi kejadian nyata di lapangan permainan ini menyajikan mekanisme *gameplay* yang simple dan mudah dipahami pemain namun tetap cukup menantang, seperti:

1. Mekanik Navigasi Kapal Karet: Pemain dapat mengendalikan perahu karet penyelamat untuk menjelajah kota yang terendam air, menghindari beberapa puing yang dapat menyebabkan kerusakan pada kapal serta mencari keberadaan korban yang dalam keadaan darurat.
2. Sistem Manajemen Ruang dan waktu: Disini pemain harus bertindak cepat dan cekatan karena pemain perlu memprioritaskan korban darurat, karena terbatasnya kapasitas perahu yang digunakan dalam penyelamatan.
3. Rintangan Dari Lingkungan: Pada saat pemain menjelajah kota yang terendam banjir, mereka akan menemukan beberapa rintangan akibat banjir tersebut dan tentunya rintangan itu dapat merusak kapal karet pemain jika pemain menyentuhnya.

Melalui konsep *gameplay* penyelamatan yang sederhana namun berbasis pada fakta, permainan ini diharapkan tidak hanya menghibur pemain, namun juga dapat meningkatkan empati global serta kesadaran pemain mengenai pentingnya mitigasi (upaya pengurangan resiko) bencana alam dan keselamatan publik di era dimana iklim dapat berubah-ubah secara tak terduga.

2. TUJUAN DAN MANFAAT IDE

2.1. Tujuan

Tujuan utama permainan ini adalah untuk menumbuhkan rasa empati bagi para pemain terhadap korban bencana, sekaligus menjadi sarana hiburan yang edukatif. Selain itu, permainan ini bertujuan sebagai media simulasi langsung saat terjadinya banjir bandang.

2.2. Manfaat

Bagi para pemain, permainan ini bermanfaat untuk menumbuhkan rasa empati serta kepedulian dalam aksi tolong-menolong terhadap para korban bencana alam.

Bagi tim *Search and Rescue* (SAR) , permainan ini berfungsi sebagai media sosialisasi interaktif guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat terhadap prosedur pertolongan pertama pada bencana alam. Melalui simulasi pengalaman langsung di lapangan, permainan ini diharapkan dapat memupuk sikap saling menolong serta menumbuhkan empati dan kepedulian yang mendalam terhadap para korban bencana.

3. GAMBARAN UMUM

3.1. Premise Permainan

Dalam permainan ini, pemain akan mengambil peran sebagai anggota tim *Search and Rescue* (SAR) yang mengemban misi penyelamatan korban bencana banjir bandang yang telah menenggelamkan seluruh Kota Cendana. Berbekal sebuah perahu karet dan didukung oleh serangkaian peralatan canggih, pemain dituntut untuk menemukan para penyintas yang bertahan hidup. Pemain harus menjelajahi area banjir,

memindai keberadaan korban selamat yang masih terperangkap di bawah reruntuhan rumah, serta mengevakuasi mereka dengan cepat dan aman.

3.2. Genre

Adventure / simulation / survival

3.3. Platform

Perangkat PC (*Personal Computer*)

3.4. Kesesuaian Tema

Mengangkat subtema “*Climate Disaster Technology*”, fokus utama dari permainan ini adalah penanggulangan pasca bencana banjir di kawasan perkotaan. Permainan ini memadukan pemanfaatan teknologi canggih seperti radar dan drone penolong untuk membantu pemain sepanjang proses pencarian dan penyelamatan korban.

3.5. Target Audience

Target audiens permainan ini adalah anak-anak hingga dewasa (usia 10 tahun ke atas).

4. GAMEPLAY

4.1. Game Objectives

Misi utama pemain adalah menemukan dan mengevakuasi korban hilang sebanyak mungkin dalam batas waktu maksimal 3 hari (sebelum memasuki hari ke-4). Batasan waktu ini didasarkan pada fakta bahwa manusia yang menyelamatkan diri dari banjir dengan berlindung di gedung tinggi memiliki estimasi batas bertahan hidup selama 3 hingga 5 hari, yang sangat bergantung pada daya tahan tubuh dan ketersediaan cadangan makanan mereka.

4.2. Gameplay Progression

Pemain akan mengalami peningkatan keahlian (*skill*) seiring dengan keberhasilan mereka dalam menyelamatkan setiap nyawa korban, menemukan akses jalan masuk, serta bertahan hidup di tengah berbagai kondisi lingkungan yang menantang.

4.3. Game Mechanics

Untuk menjalankan misi evakuasi, pemain akan mengoperasikan perahu karet penyelamat yang telah dilengkapi dengan berbagai peralatan esensial. Aspek utama dari mekanisme permainan ini terbagi menjadi tiga bagian:

1. **Navigasi & Kendali Perahu:** Dengan menggunakan mesin perahu, pemain dapat menggerakkan perahu, mengatur tingkat kecepatan, serta menentukan arah pergerakan. Komponen mesin perahu ini menghadirkan manuver yang dinamis saat melintasi permukaan air.
2. **Eksplorasi & Pencarian:** Proses pemantauan koordinat serta pemanggilan *drone* bantuan dilakukan melalui sistem navigator terintegrasi. Untuk melacak keberadaan korban, pemain dapat memanfaatkan radar suhu tubuh dan melakukan interaksi suara guna memancing respons. Selanjutnya, sistem navigator akan secara otomatis mengarahkan pemain menuju titik sumber suara tersebut.
3. **Interaksi & Penyelamatan:** Alat berupa linggis dapat digunakan oleh pemain untuk membersihkan puing-puing yang menghalangi jalur navigasi. Ketika korban berhasil ditemukan, pemain wajib memberikan pertolongan pertama (P3K) serta memberikan pasokan makanan dan minuman darurat guna menjaga kelangsungan hidup mereka.

5. UNSUR GAME

5.1. Storyboard

Berupa gambaran sederhana permainan. dicantumkan pada ilustrasi [6.1](#)

5.2. Storyline

Kota Cendana, yang dulunya pusat kehidupan yang sibuk, kini tenggelam dalam senyap setelah dilanda banjir bandang dahsyat akibat curah hujan ekstrem. Ribuan warga terisolasi di lantai-lantai atas gedung, sementara waktu terus berjalan bagi mereka yang bertahan hidup.

Sebagai anggota tim *Search and Rescue (SAR)* elit yang ditugaskan dalam misi penyelamatan krusial ini, Anda adalah harapan terakhir bagi para penyintas. Dengan berbekal perahu karet bertenaga mesin perahu dan peralatan penyelamatan canggih, Anda harus menembus labirin reruntuhan kota yang tenggelam. Setiap detik sangat berharga, menggunakan navigator untuk memindai koordinat, radar suhu untuk mendeteksi tanda kehidupan, dan keberanian untuk menembus puing-puing dengan linggis, misi pemain adalah menemukan, menstabilkan, dan mengevakuasi korban ke titik aman. Dalam perlombaan melawan waktu selama 3 hari ini, Anda bukan hanya sekadar penyelamat, melainkan simbol harapan di tengah tragedi yang melumpuhkan kota.

5.3. Characters

1. Karakter Utama (Pemain)

Identitas Tokoh : Zayn

Peran Utama : Anggota relawan SAR

Latar Belakang Tokoh : Berumur 27 tahun, personil tim SAR ini memiliki masa lalu kelam di mana seluruh keluarganya hanyut akibat bencana banjir beberapa tahun lalu. Peristiwa tragis tersebut memotivasi dirinya untuk mendedikasikan hidup sebagai penyelamat, dengan misi mulia agar tidak ada orang lain yang harus mengalami kesedihan mendalam seperti yang pernah dirasakannya.

Mekanik Fungsi Karakter dalam Permainan:

- Mekanisme Survival

Kondisi fisik Zayn dipengaruhi oleh parameter vital seperti bar tingkat kelaparan, dahaga, serta poin kesehatan yang akan menyusut secara berkala sejalan dengan tindakan yang dilakukannya.

- Aktivitas Fisik

Terdapat limitasi energi berupa stamina ketika karakter mengeksekusi tindakan atau pekerjaan berat secara manual.

2. Karakter Korban (NPC)

Guna memicu tingkat kesulitan yang lebih menantang bagi pemain, para penyintas dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Korban Standar

Merupakan kelompok korban yang terisolasi dan memerlukan pertolongan untuk bisa segera dipindahkan ke tempat aman.

b. Korban Cedera Fisik

Kelompok korban yang terjebak di bawah puing bangunan dan mengalami luka-luka, sehingga memerlukan tindakan medis atau pengobatan terlebih dahulu sebelum dievakuasi.

c. Korban Prioritas Utama

Kelompok korban yang mencakup anak-anak serta lansia, yang diutamakan untuk diselamatkan karena memiliki tingkat ketahanan fisik yang lebih rentan.

5.4. Locations

Untuk lokasi pada permainan kami sebenarnya terinspirasi dari kejadian banjir besar yang melanda China pada perkotaan, hanya saja kami memutuskan untuk menggunakan nama sebuah kota fiksi yang kami karang yaitu Kota “Cendana.”

5.5. Tools

Tools yang digunakan pada pembuatan permainan ini antara lain :

- Unity 3D
- Blender
- Figma
- Canva
- Audacity
- Suno
- *Artificial Intelligence* (Gemini, Meshy, dll)

5.6. Assets

3D Model :

- gedung apartemen 1 (<https://skfb.ly/oplZS>)
- gedung apartemen 2 (<https://skfb.ly/6tHVo>)
- mobil (<https://skfb.ly/6sUFy>)
- tv tua (<https://skfb.ly/6UNRp>)
- kamar apartemen (<https://skfb.ly/6YIzz>)
- pohon (<https://skfb.ly/oOWZ8>)
- tiang listrik (<https://skfb.ly/osQAF>)
- box (<https://skfb.ly/6ZWFF>)
- cone (<https://skfb.ly/o9OHH>)
- karakter (Model created with Meshy – CC BY 4.0 License)

Music:

- "Are You Lost" oleh Park Bird (Dilisensikan di bawah Creative Commons BY-NC-ND)

5.7. Sistem Keahlian (*Skill*)

Sistem keahlian di dalam permainan dibuat mendukung mekanik *gameplay*, mempermudah eksekusi misi evakuasi melalui peningkatan kemampuan karakter secara bertahap :

***Passive Skill* (Meningkat seiring keberhasilan Penyelamatan)**

- *Stamina Conservation*: Sistem lapar, haus, dan kesehatan semakin lambat
- Menambah batas waktu pemain bertahan di air
- Memperkuat pemain dalam melakukan tugas berat seperti menghancurkan puing
- *Passive Skill* lainnya

5.8. Item

Pemain dapat mengumpulkan, menyimpan berbagai item di perahu dan menggunakan item yang di pecah menjadi 2 jenis:

a. *Consumables* (Bahan Habis Pakai)

- makanan instan
- air kemasan
- bahan bakar

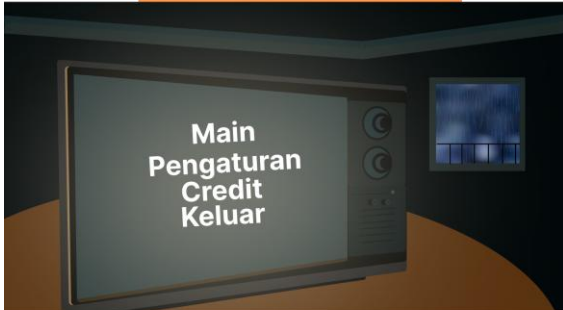
b. Alat bantu

- senter
- alat P3K
- linggis
- palu
- dan lainnya

6. ILUSTRASI

6.1. StoryBoard

Scene 1

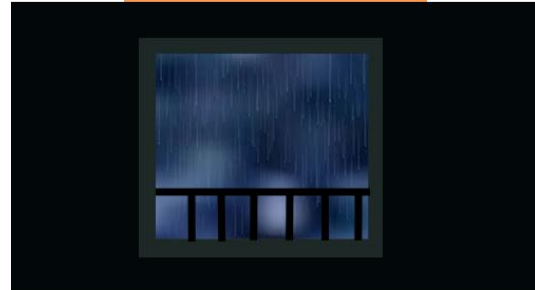


Pada bagian awal ini, user akan ditampilkan pilihan main menu yang terdapat beberapa pilihan:

1. main
2. pengaturan
3. credit
4. keluar

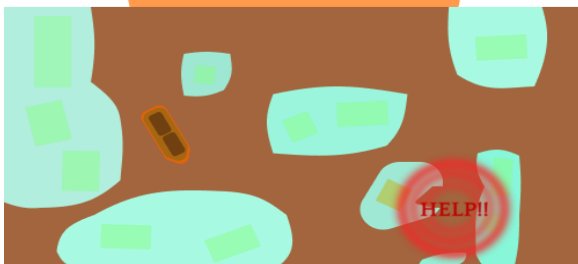
Jika mengklik play, maka akan scene akan berlanjut ke berikutnya.

Scene 2



Setelah Player mengklik Button Play, maka kamera akan mendekat perlahan ke arah jendela dan kamera akan menunjukkan pemandangan kota yang tengah hancur. setelah kamera player menyorot pemandangan kota, maka kita berlanjut ke scene berikutnya.

Scene 3



Pada radar, player dapat mendeteksi lokasi seorang korban bencana alam lewat suara minta tolong dari korban, jadi player dapat dengan mudah menuju ke lokasi tempat player meminta tolong.

Scene 4



kemudian kamera akan beralih ke sudut pandang orang pertama, dan player diminta untuk ke lokasi tempat korban bencana tersebut.

kita lanjut ke scene berikutnya.

Scene 5



Pada scene ini, player diminta untuk menjelajahi kota yang terendam banjir menggunakan perahu yang player dapat pada scene sebelumnya. Pada scene ini, player selain menjelajahi kota namun juga diminta untuk menghindari rintangan dan memindai suara teriakan minta tolong dari korban bencana.

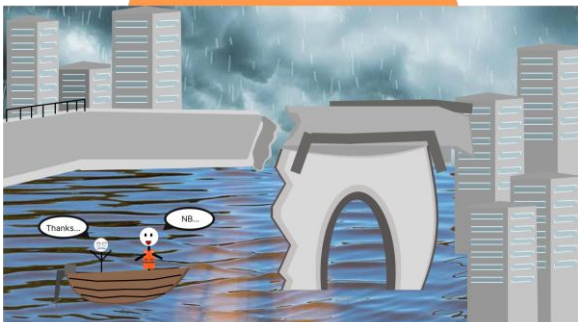
Scene 6



Setelah Player menjelajahi kota yang terendam banjir, nantinya player lewat radar dan suara teriakan, Player akan menemukan seorang korban bencana yang meminta tolong kepada player.

Next Scene!!

Scene 7



kemudian Player perlu menyelamatkan Korban bencana tersebut dengan cara memberikan tumpangan kepada korban di kapal yang dinaiki player, namun perlu diperhatikan agar memprioritaskan beberapa penumpang yang memiliki kendala khusus, dan perlunya player untuk mengatur tata letak korban agar kapal yang ditumpangi tidak tenggelam akibat keberatan penumpang.

Scene 8



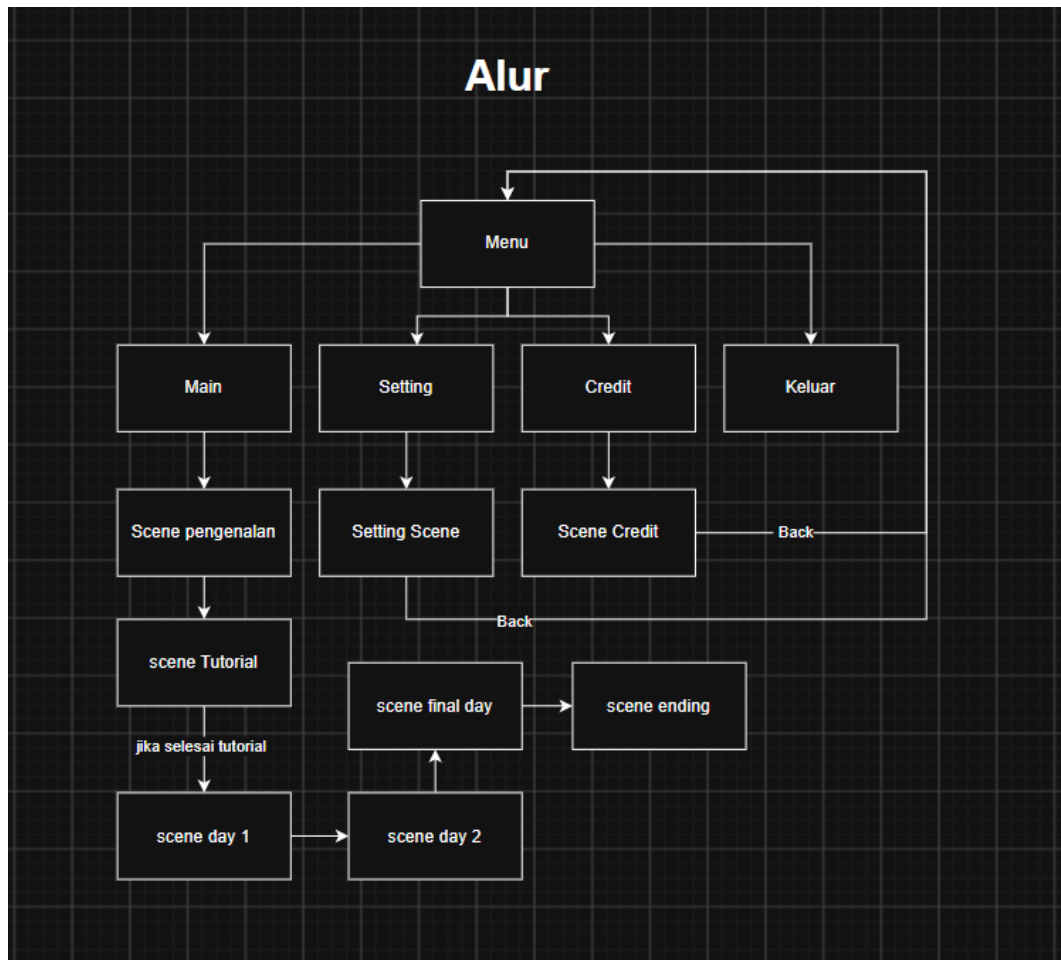
Setelah memberi tumpangan pada korban bencana tersebut, player diharuskan untuk mengantarkan korban

Scene 9



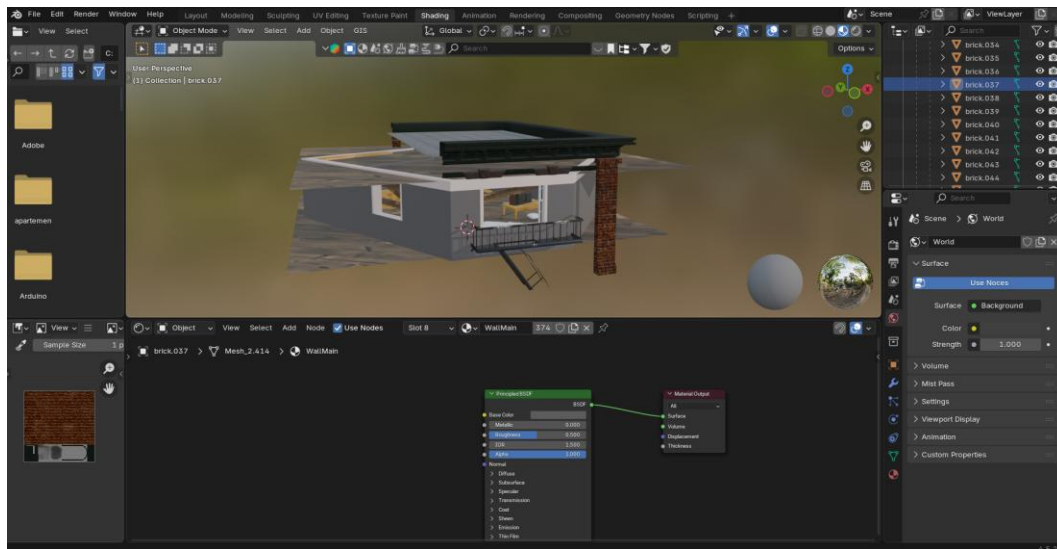
Kita memasuki scene terakhir yang dimana setelah player mengantarkan korban ke shelter tersebut, maka di sana korban akan memberikan reaksi pujian kepada player dan player yang berada di dalam perahu, maka setelah mengantarkan korban, maka player perlu kembali ke kota untuk mencari korban berikutnya yang perlu diselamatkan.

6.2. Flow



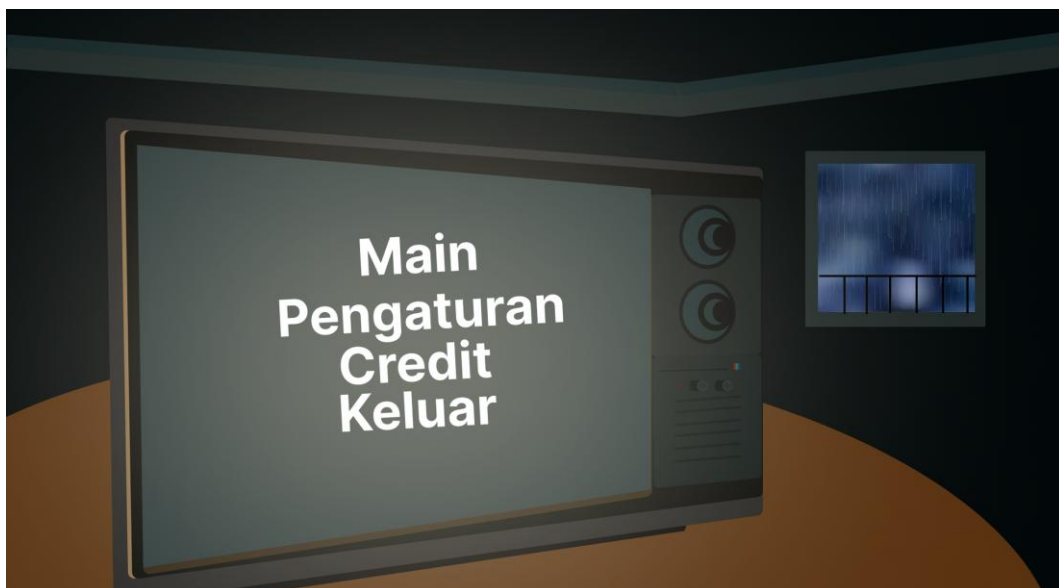
6.3. Screenshot Pembuatan





6.4. Wireframe UI

ui main menu



ui permainan



ui tablet



ui tablet menu peta



6.5. Ilustrasi Visual

ilustrasi Pemain berada di atas kapal



ilustrasi korban



ilustrasi gedung apartemen



6.6. Daftar Pustaka

Invasi 900 Ular saat Banjir di China, 1 Wanita Tewas Dipatuk Kobra

<https://news.detik.com/internasional/d-8570418/invasi-900-ular-saat-banjir-di-china-1-wanita-tewas-dipatuk-kobra>

Hujan Ekstrem Picu Banjir Bandang di Chongqing China

<https://news.detik.com/foto-news/d-8503469/hujan-ekstrem-picu-banjir-bandang-di-chongqing-china>

Cerita Warga Aceh Bertahan 5 Hari Dikepung Banjir Tanpa Bantuan

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251204141008-20-1302815/cerita-warga-aceh-bertahan-5-hari-dikepung-banjir-tanpa-bantuan>

Flash Flooding: What You Need to Know and How to Stay Safe

<https://www.thehartford.com/insights-center/home/flash-flooding>

7. LAMPIRAN

Kartu pelajar :

